

PRÁCTICA 1: *Cardinalidad*

1. Mediante el uso de biyecciones, demuestre cada uno de los siguientes ítems:

- (a) $P = \{x \in \mathbb{N} \mid x \bmod 2 = 0\}$ es equipotente a $\mathbb{N}$.
- (b) $\mathbb{Z}$ es equipotente a $\mathbb{N}$.
- (c) $A = \{1, 2, 3\}$ no es equipotente a $B = \{7\}$.
- (d) todos los intervalos reales cerrados y acotados son equipotentes entre sí.
- (e) $(-\infty, \infty)$ es equipotente a $(0, 1)$ y a $(0, \infty)$.

2. Sean A, B, C conjuntos cualesquiera. Mostrar que:

- (a) si $A \subseteq B$ entonces $\text{card}(A) \leq \text{card}(B)$.
- (b) $\text{card}(A - B) \leq \text{card}(A)$.
- (c) Si $A \subseteq B$, y A es infinito, entonces B es infinito.
- (d) Si $A \subseteq B$ y B es numerable, entonces A es numerable.
- (e) $\text{card}(A) = \text{card}(A \times \{b\})$ para cualquier b .
- (f) $\text{card}(A \times B \times C) = \text{card}(A \times (B \times C))$.
- (g) $\text{card}(A \times B) = \text{card}(B \times A)$.
- (h) si $\text{card}(B) \leq \text{card}(C)$ entonces $\text{card}(A \times B) \leq \text{card}(A \times C)$.
- (i) si $\text{card}(A) = n$ entonces $\text{card}(\mathcal{P}(A)) = 2^n$.

3. Demuestre las siguientes propiedades:

- (a) la relación $\sim$ es una relación de equivalencia.
- (b) la relación $\preceq$ es una relación de orden.

4. Mostrar que si $A \sim B$ y $C \sim D$ entonces $A \times C \sim B \times D$. ¿Vale la afirmación recíproca?

5. Demuestre que si $A \preceq B$ y $C \preceq D$, y además $B \cap D = \emptyset$, entonces $A \cup C \preceq B \cup D$.

6. Demuestre que $[0, 1]$ es equipotente a $[0, 1)$.

7. Mostrar que los siguientes conjuntos son infinito numerables:

- (a) $A = \left\{ \frac{\sqrt[n]{m}}{n^n} \mid m, n \in \mathbb{N} \right\}$.
- (b) $B = \{ \text{sucesiones de la forma } \langle s_0, s_0 + r, s_0 + 2r, \dots, s_0 + nr, \dots \rangle \mid s_0, r \in \mathbb{Z} \}$.
- (c) $C = \{ [a, b] \mid a, b \in \mathbb{Z}, b > a \}$.

8. Sea P_i el conjunto de todos los polinomios a coeficientes enteros de grado $i \in \mathbb{N}_0$. (Considere al polinomio nulo como un polinomio de grado 0).

- (a) Describa por comprensión los conjuntos P_0 , P_3 y P_n .
- (b) Describa al conjunto P de todos los polinomios a coeficientes enteros de grado natural en términos de los conjuntos P_i .
- (c) Defina una función $f : P_i \rightarrow \mathbb{Z}^{i+1}$ inyectiva (demuéstrela).
- (d) Valiéndose de todo lo anterior y de las propiedades de las relaciones $\preceq$ y $\sim$, demuestre que P es numerable.

9. Un número $r \in \mathbb{C}$ se dice algebraico sii es la solución de una ecuación polinómica a coeficientes enteros, es decir sii $a_0 + a_1 r + a_2 r^2 + \dots + a_n r^n = 0$ para algún $n \in \mathbb{N}$, $a_i \in \mathbb{Z}$ para $i = 0, 1, \dots, n$ y $a_n \neq 0$. Probar que:

- (a) todo número racional es algebraico.
- (b) ¿Qué se puede concluir del ítem anterior con respecto a la cardinalidad del conjunto de los números algebraicos?
- (c) $\sqrt{2}$ es algebraico
- (d) i es algebraico.
- (e) el conjunto de los números algebraicos es numerable.

10. Los números que no son algebraicos se denominan trascendentes.

- (a) Teniendo como hipótesis que $\mathbb{C}$ no es numerable, probar que existen números trascendentes.
- (b) Probar que los números trascendentes no son numerables.

Sugerencia: en ambos casos razonar por el absurdo y considerar a los números complejos como la unión de algebraicos y trascendentes.

11. Se sabe que $\aleph_0 < c$, donde $\aleph_0 = \text{card}(\mathbb{N})$ y $c = \text{card}(\mathbb{R})$. Pero... ¿existe un cardinal α tal que $\aleph_0 < \alpha < c$? Cantor, al no poder dar una respuesta a esta pregunta, conjetura la validez de la llamada hipótesis del continuo. Esta expresa que:

no existe un cardinal α tal que $\aleph_0 < \alpha < c$.

A partir de esto, al cardinal c se lo suele llamar también $\aleph_1$. Utilizando esta hipótesis, se pide demostrar el siguiente teorema:

$$\text{card}(A) = \aleph_0, \text{card}(B \cup A) = \aleph_1 \Rightarrow \text{card}(B) = \aleph_1$$

12. Sea Σ un conjunto finito de símbolos. Σ^* denota el conjunto de todas las cadenas (secuencias finitas y ordenadas de símbolos) sobre el alfabeto Σ .
- (a) ¿Cuántas cadenas se pueden construir sobre el alfabeto Σ ?
 - (b) Teniendo en cuenta que un lenguaje sobre Σ es un subconjunto de Σ^* , ¿cuántos lenguajes existen sobre el alfabeto Σ ?
13. (a) Muestre que la cardinalidad de $\mathcal{P}(X)$ es igual a la cardinalidad del conjunto de todas las funciones de X en $\{0, 1\}$.
- (b) Pruebe que $\text{card}(\{f \mid f : \mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\}\}) \leq \text{card}(\{f \mid f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}\})$.
- (c) Concluya que $\aleph_0 < \text{card}(\mathcal{P}(\mathbb{N})) \leq \text{card}(\{f \mid f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}\})$.
- (d) Todo programa de computadora puede ser considerado como una cadena sobre el alfabeto presente en el sistema. Por lo tanto, ¿cuántos programas se pueden escribir en una máquina?
- (e) ¿Qué conclusiones se pueden sacar a partir de los últimos dos ítems?